

Лабораторная работа №6

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

06 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Безлепкина Татьяна Игоревна
- Студентка НКАбд-01-25
- Таня
- Российский университет дружбы народов
- 1032253539@rudn.ru



Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение основных команд для навигации по файловой системе Linux, управления каталогами (создание, удаление, просмотр), а также получение навыков работы со справочной системой команд (man) и буфером команд (history)

Задание

- Определить полное имя домашнего каталога.
- Выполнить навигацию по каталогам `/tmp` и `/var/spool`, проанализировать вывод команды `ls` с различными опциями.
- Практически освоить создание и удаление каталогов с помощью команд `mkdir` и `rmdir/rm`.
- Изучить справочную информацию команд `ls`, `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm` с помощью `man`.
- Научиться модифицировать и повторно выполнять команды из буфера истории (`history`).

Актуальность темы

Навыки работы в командной строке Linux являются фундаментальными для специалистов в области IT, поскольку позволяют эффективно управлять файловой системой, автоматизировать задачи и администрировать серверы, где графический интерфейс часто отсутствует.

Объект и предмет исследования.

Объект и предмет исследования.

Объект исследования: файловая система операционной системы Linux.

Предмет исследования: команды навигации и управления каталогами (cd, pwd, ls, mkdir, rm, rmdir), справочная система man и механизм работы с историей команд history.

Научная новизна.

Освоение базовых принципов взаимодействия с файловой системой Linux через командную строку формирует основу для дальнейшего изучения более сложных аспектов администрирования, скриптовой автоматизации и программирования в Unix-подобных средах.

Практическая значимость работы.

Полученные навыки позволяют уверенно ориентироваться в файловой структуре Linux, эффективно создавать и удалять каталоги, быстро находить справочную информацию по командам, а также ускорять работу за счет использования буфера истории команд.

Теоретическое введение

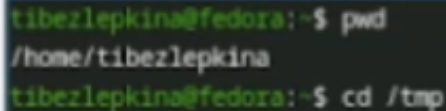
В операционной системе Linux навигация и управление файлами являются базовыми навыками работы в командной строке. Все объекты (файлы, каталоги, устройства) организованы в единую иерархическую структуру — файловое дерево, корнем которого является каталог `/`.

- **Абсолютный путь** — это полный путь от корневого каталога (`/`), например `/home/tanya/newdir`.
- **Относительный путь** — путь относительно текущего рабочего каталога, например `newdir/morefun`.

Для работы с каталогами используются следующие основные команды: - `pwd` (print working directory) — показывает полный путь к текущему каталогу. - `cd` (change directory) — осуществляет переход в другой каталог. - `ls` (list) — выводит список содержимого каталога. Имеет множество опций для форматирования вывода. - `mkdir` (make directory) — создает новые каталоги. - `rmdir` (remove directory) — удаляет

Выполнение лабораторной работы

Была определена текущая директория (/home/tibezlepkina) и выполнен переход в каталог /tmp для дальнейшей работы с временными файлами (рис. 1)

A terminal window with a dark background and green text. It shows two commands being executed: 'pwd' and 'cd /tmp'. The output of 'pwd' is '/home/tibezlepkina'.

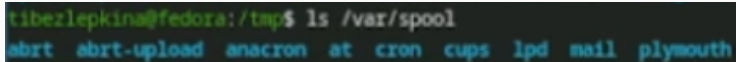
```
tibezlepkina@fedora:~$ pwd
/home/tibezlepkina
tibezlepkina@fedora:~$ cd /tmp
```

Figure 1: Проверка текущей директории и переход в /tmp

Работа с ls и различными опциями. ls - Только имена видимых файлов и каталогов, ls -a - Все файлы, включая скрытые, ls -l - Подробная информация: права доступа, количество ссылок, владелец, группа, размер, дата и время последнего изменения, имя файла (рис. 2)

```
tibezlepkina@fedora:/tmp$ ls
sddm-auth-79bece1-e97-49ac-8c69-aa8d6fb4e0bf
sddm-.-pqcrka
systemd-private-70092ddabf644ec6a7c8819c3d9281d6-abrttd.service-f9aa
systemd-private-70092ddabf644ec6a7c8819c3d9281d6-chronyd.service-Ut
systemd-private-70092ddabf644ec6a7c8819c3d9281d6-dbus-broker.service
systemd-private-70092ddabf644ec6a7c8819c3d9281d6-irqbalance.service
systemd-private-70092ddabf644ec6a7c8819c3d9281d6-ModemManager.servi
tibezlepkina@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 19 19:21 sddm-auth-79bece1-e97-49a
srwx-----, 1 sddm sddm 0 map 19 19:21 sddm-.-pqcrka
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:21 systemd-private-70092ddabf6
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:21 systemd-private-70092ddabf6
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:21 systemd-private-70092ddabf6
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:21 systemd-private-70092ddabf6
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:23 systemd-private-70092ddabf6
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:21 systemd-private-70092ddabf6
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:21 systemd-private-70092ddabf6
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:21 systemd-private-70092ddabf6
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:21 systemd-private-70092ddabf6
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:21 systemd-private-70092ddabf6
drwx-----, 3 root root 60 map 19 19:21 systemd-private-70092ddabf6
tibezlepkina@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
font-unix
ICE-unix
```

Была выполнена команда `ls /var/spool` для просмотра содержимого системного каталога, в котором хранятся очереди заданий различных служб (рис. 3)



```
tibezlepkina@fedora:/tmp$ ls /var/spool  
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
```

Figure 3: Содержимое каталога `/var/spool`, содержащего очереди задач системы (печать, почта, планировщики и др.)

Анализ вывода команды `ls -la` показывает, что владельцем всех файлов и подкаталогов является пользователь `tibezlepkina`, а группой-владельцем — группа `tibezlepkina` (рис. 4)

```
tibezlepkina@fedora:/tmp$ cd
tibezlepkina@fedora:~$ pwd
/home/tibezlepkina
tibezlepkina@fedora:~$ ls -la
итого 44
drwx----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 946 мар 19 19:23 .
drwxr-xr-x 1 root root 24 мар 3 17:55 ..
drwxr-xr-x 1 tibezlepkina tibezlepkina 22 мар 5 03:16 backup_images
-rw----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 4387 мар 7 09:38 .bash_history
-rw-r--r-- 1 tibezlepkina tibezlepkina 18 мар 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 tibezlepkina tibezlepkina 144 мар 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 tibezlepkina tibezlepkina 522 мар 23 2025 .bashrc
drwxr-xr-x 1 tibezlepkina tibezlepkina 14 мар 14 11:44 bin
drwxr-xr-x 1 tibezlepkina tibezlepkina 394 мар 7 02:50 .cache
drwx----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 216 мар 14 11:48 .config
-rw-r--r-- 1 tibezlepkina tibezlepkina 88 мар 5 12:29 .gitconfig
drwx----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 178 мар 14 01:59 .gnupg
drwx----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 20 мар 3 17:58 .local
drwxr-xr-x 1 tibezlepkina tibezlepkina 48 мар 3 17:58 .mozilla
drwx----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 58 мар 14 02:00 .password-store
drwx----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 100 мар 14 01:00 .ssh
drwx-----T 1 tibezlepkina tibezlepkina 18 мар 5 00:44 texlive2023
-rw-r----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 5 мар 19 19:23 .vboxclient-clipboard-tty2-c
-rw-r----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 5 мар 19 19:23 .vboxclient-clipboard-tty2-s
-rw-r----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 5 мар 19 19:23 .vboxclient-draganddrop-tty2
-rw-r----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 5 мар 19 19:23 .vboxclient-hostversion-tty2
-rw-r----- 1 tibezlepkina tibezlepkina 5 мар 19 19:23 .vboxclient-seamless-tty2-c
```

Были выполнены операции по созданию и удалению каталогов с использованием команд `mkdir` и `rm`. В процессе работы были проанализированы типичные ошибки, возникающие при некорректном использовании данных команд, а также способы их устранения. (рис. 5)

```
tiberlepkina@fedora:~$ mkdir newdir
tiberlepkina@fedora:~$ mkdir newdit/morefun
mkdir: невозможно создать каталог «newdit/morefun»: Нет такого файла или каталога
tiberlepkina@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
tiberlepkina@fedora:~$ mkdir letters memos misk
tiberlepkina@fedora:~$ rmdir letters memos misk
tiberlepkina@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить «newdir»: Это каталог
tiberlepkina@fedora:~$ rm -r newdir
tiberlepkina@fedora:~$ ls
backup_images  bin  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
```

Figure 5: Создание и удаление каталогов с анализом возникающих ошибок

Для рекурсивного просмотра содержимого каталога и всех его подкаталогов используется опция -R (рис. 6)

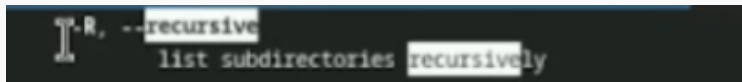


Figure 6: Фрагмент страницы руководства `man ls` с описанием опции -R для рекурсивного просмотра каталогов

С помощью команды `man ls` был определён набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать выводимый список содержимого каталога по времени последнего изменения с развёрнутым описанием файлов (рис. 7)

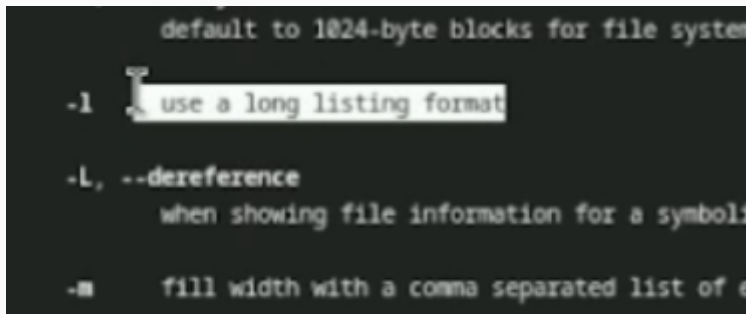


Figure 7: Фрагмент страницы руководства `man ls` с описанием опций `-l` и `-t` для сортировки по времени изменения

mkdir: -p — создает промежуточные каталоги; -v — показывает сообщения о создании.rmdir: -p — удаляет вложенные пустые каталоги;rm: -r — рекурсивное удаление (каталогов); -f — принудительное удаление; -i — запрос подтверждения; -v — вывод информации об удалении.cd: без опций — переход в домашний каталог; - — переход в предыдущий каталог.pwd: -L — логический путь (с ссылками); -P — физический путь (без ссылок) (рис. 8)



```
tibezelepkins@fedora:~$ man cd
tibezelepkins@fedora:~$ man pwd
tibezelepkins@fedora:~$ man mkdir
tibezelepkins@fedora:~$ man rmdir
tibezelepkins@fedora:~$ man rm
```

Figure 8: Просмотр справочных руководств (man pages) для команд работы с файловой системой

Была изучена работа с историей команд в терминале с использованием механизма подстановки (substitution) для повторного выполнения и модификации ранее введенных команд. (рис. 9)

```
97 pandoc presentation.md -t beamer -o presentation.p
98 pandoc presentation.md -t revealjs -o presentation
99 firefox &
100 firefox &
101 firefox &
102 clear
103 pwd
104 cd /tmp
105 ls
106 ls -l
107 ls -a
108 ls -la
109 ls -F
110 ls /var/spool
111 cd
112 pwd
113 ls -la
114 ls -l
115 mkdir newdir
116 mkdir newdir/morefun
117 mkdir newdir/morefun
118 mkdir letters memos misk
119 rmdir letters memos misk
120 rm newdir
121 rm -r newdir
122 ls
123 man ls
124 man cd
125 man pwd
126 man mkdir
127 man rmdir
128 man rm
129 history
tibezelepkina@fedora:~$ !106:s/l/wc/
wc -l
bash: wc: command not found
tibezelepkina@fedora:~$ !106:s/l/F/
Fs -l
```

Выводы

- Определила полное имя своего домашнего каталога (/home/tatiana).
- Научилась навигировать по файловой системе Linux с помощью команд `cd` и `pwd`.
- Изучила различные опции команды `ls` (`-l`, `-a`, `-R`, `-t`) и научилась интерпретировать их вывод.
- Освоила создание и удаление каталогов с помощью `mkdir`, `rmdir` и `rm -r`.
- Приобрела навыки работы со справочной системой `man` для получения информации о командах.
- Научилась использовать буфер команд `history` для модификации и повторного выполнения ранее введенных команд.
- Полученные навыки являются фундаментом для дальнейшей эффективной работы в командной строке операционной системы Linux.

Список литературы
